

Iskanje v globino

Omejitev časa: 1 s Omejitev pomnilnika: 256 MiB

Morda že poznaš slavní algoritem DFS (*depth-first search*, iskanje v globino) za preiskovanje grafov. Pri tej nalogi se bomo ukvarjali le z neusmerjenimi povezanimi preprostimi grafi (torej brez zank in vzporednih povezav). Vozlišča grafa so oštevilčena kot $0, 1, \dots, n - 1$. Algoritem DFS bo izpisal vozlišča in njihove globine tako:

```
DFS(d, v):
    izpiši d/v
    označi vozlišče v kot obiskano
    W = seznam v-jevih sosedov, urejenih naraščajoče po številkah
    za vsako w iz seznama W:
        če vozlišče w še ni bilo obiskano:
            DFS(d + 1, w)
```

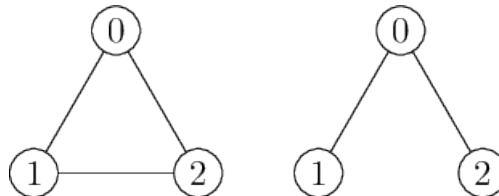
Napiši program, ki izpiše število različnih grafov, pri katerih klic $\text{DFS}(0, n - 1)$ izpiše enak izpis kot tisti, ki je podan v vhodnih podatkih. Na primer, izpis

0/2

1/0

2/1

nastane, če pokličemo $\text{DFS}(0, 2)$ na kateremkoli od naslednjih dveh povezanih neusmerjenih preprostih grafov na treh vozliščih:



Vhod

Na vhodu je izpis, ki nastane pri klicu $\text{DFS}(0, n - 1)$ na nekem neznanem povezanem neusmerjenem preprostem grafu z n vozlišči. Vhod je torej sestavljen iz n vrstic oblike d/v , pri čemer je v prvi vrstici $0/n-1$.

Omejitve

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podnaloge

- 1. podnaloge (10 točk): $n \leq 6$.
- 2. podnaloge (20 točk): $n \leq 500$.
- 3. podnaloge (20 točk): $n \leq 10^4$.

- 4. podnaloga (10 točk): za vsak $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -ta vhodna vrstica $i-1/i-2$.
- 5. podnaloga (20 točk): za vsak $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -ta vhodna vrstica oblike $i-1/v$ za neki $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- 6. podnaloga 6 (20 točk): brez dodatnih omejitev.

Izhod

Izpiši število različnih grafov z dano lastnostjo. Ker je to število lahko zelo veliko, izpiši le njegov ostanek pri deljenju z 1 000 000 007.

Primer

Vhod

0/2

1/0

2/1

Izhod

2